융합SW모델설계 PBL 운영계획서

2026학년도 2학기 · 개정일 2026. 11. 02.

- **교과목명**: 융합 SW 모델설계
- **개설학기**: 2026 학년도 2 학기
- **수강학년**: 전공심화 과정(4 학년)
- **담당교수**: 우병오
- **관련 문서**:「**PBL 프로젝트 주제 안내서**」

1. 교과목 개요

본 교과목은 2026학년도 2학기 4학년 전공 교과목으로서 소프트웨어 공학 이론 학습과 PBL(Project-based Learning) 기반 팀 프로젝트를 병행하여 운영한다.

- **1~8 주, SW 공학 이론 + VC(Vibe Coding) 실습(완료)**: 소프트웨어 프로세스, 프로젝트 계획, 요구분석, UML 모델링, 아키텍처 설계와 클래스 설계(ch06), 디자인 패턴(ch07), 구현·코드 작성 규칙(ch08) 및 부교재 기반 바이브 코딩 실습
- **9 주, 중간고사 및 PBL 운영계획 소개**: 1 교시 중간고사, 2 교시 문제풀이, 3 교시 PBL 운영계획·후보 과제 소개
- **10~14 주, PBL 팀 과제 수행(5 주)**: 14 개 후보 과제 중 1 개를 선택하여 요구사항 정의 → 설계 → 구현 → 검증 → 통합의 전 과정을 수행
- **15 주, 팀별 최종 시연·발표 및 종합 평가**
- **기대 효과**: 학습한 SW 공학 이론을 실제 프로젝트 산출물로 구체화하고, 생성형 AI 와 VC 를 활용해 짧은 기간에 동작하는 시스템을 완성함으로써 설계·구현·검증 역량과 산업 현장형 융합 SW 프로젝트 수행 능력을 통합적으로 강화한다.
- **변경 내역**: 학기 초에 수립한 VC/PBL 운영계획서(2026. 8. 25.)의 중간고사 일정이 9 주차로 조정됨에 따라 PBL 착수 시점과 수행 기간을 다음과 같이 변경한다.

1~8 주차의 SW 공학 이론 및 VC 실습은 완료된 것으로 보고, 학습한 이론을 PBL 단계별 산출물에 직접 적용하도록 계획을 재구성하였다.

구분	기존 계획	변경 계획
중간고사	8주차	9주차(10/20, 화) 1교시, 2교시 문제풀이
중간고사 범위	1~7주차 이론	1~8주차 이론
PBL 운영계획 소개	9주차(주제 탐색과 병행)	9주차(10/20) 3교시
주제 선정	9주차 주제 탐색·확정	9주차 희망 주제 접수 → 10주차(10/27) 1교시 확정
PBL 수행 기간	9~14주차(6주)	10~14주차(5주)
주제 선택 방식	주제 목록 중 선택 또는 자율 주제	14개 후보 과제 중 택1 (자율 주제는 예외적 승인)
최종 발표	15주차	15주차(12/1, 화) — 변경 없음

2. 운영 목적

PBL의 목적은 1~8주차에 학습한 소프트웨어 공학 이론이 실제 개발 과정에서 어떤 역할을 하는지 직접 체험하도록 하는 데 있다. 특히 바이브 코딩으로 구현 속도가 빨라진 환경에서도 요구사항 정의, 아키텍처·클래스 설계, 디자인 패턴, 코드 작성 규칙과 같은 공학적 원칙이 결과물의 품질과 유지보수성을 좌우한다는 점을 경험하도록 한다. 또한 생성형 AI의 출력을 그대로 사용하지 않고 검증·개선하는 실무형 역량을 함양한다.

3. 운영 방침

- 2~3 명으로 구성된 팀(2 주차 구성 완료)이 「**PBL 프로젝트 주제 안냇ㅓ**」의 14 개 후보 과제 중 1 개를 선택하여 5 주간 수행한다.
- 5 주의 짧은 기간을 고려하여 **MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품) 중심**으로 운영한다. 각 과제의 필수 기능을 먼저 완성하고, 남는 시간에 확장 기능을 추가한다.

- 설계 없이 바로 코딩하는 방식을 지양한다. **10~11 주차에 PRD(요구사항 정의서)와 시스템 설계서를 먼저 작성**하고, 이를 CLAUDE.md 등 AI 지시 문서에 반영하여 구현한다.
- 매주 산출물을 제출하고 교수자의 순회 피드백을 받는 **주 단위 반복(iteration)** 방식으로 진행한다.
- 생성형 AI 활용을 적극 허용하되 프롬프트, AI 응답, 수정 내역, 검증 결과를 기록하여 제출한다.

4. 전체 일정 개요

9주차 이후 수업은 매주 화요일 1~3교시에 진행한다. 1~8주차는 이론·VC 실습 구간으로 이미 완료되었으며, 세부 내용은 「7. SW 공학 이론 연계」에 정리하였다.

주차	일자	구분	주요 내용
1~8주	9월~10월	이론 + VC	SW 공학 이론(1~2교시) 및 부교재 기반 VC 실습(3교시) — 완료
9주	10/20(화)	중간고사 / PBL 소개	1교시 중간고사, 2교시 문제풀이, 3교시 PBL 운영계획 소개
10주	10/27(화)	PBL ① 착수·요구분석	주제 확정, 기획서, 요구사항 정의, 역할 분담, 일정 계획
11주	11/3(화)	PBL ② 설계	아키텍처 스타일, 클래스 설계, 디자인 패턴, DB 설계
12주	11/10(화)	PBL ③ 핵심 구현·중간 점검	필수 기능 구현, DB 연동, 중간 점검 및 중간 산출물 제출
13주	11/17(화)	PBL ④ 확장·검증	AI/API 연동, 자동화, 테스트 수행, 디버깅
14주	11/24(화)	PBL ⑤ 통합·마무리	통합·리팩토링, 결과보고서, 발표자료, 리허설
15주	12/1(화)	최종 발표 및 종합 평가	팀별 최종 시연·발표, 동료 평가

5. 9 주차 PBL 운영계획 소개(3 교시)

9주차(10/20) 3교시에는 PBL 운영계획과 14개 후보 과제를 소개하고, 팀별 희망 주제를 접수한다.

시간	내용	비고
10분	PBL 운영계획 개정 사항 및 10~15주 일정 안내	본 계획서 1, 4, 6절
15분	14개 후보 과제 소개(과제별 핵심 기능, 난이도, 설계 포인트)	「주제 상세 소개서」
10분	주차별 산출물, 제출 일정, 평가 기준 및 AI 활용 기록 방법 안내	본 계획서 9~12절
10분	팀 구성 확인 및 팀별 희망 주제 논의	팀원 변동 사항 확인
5분	질의응답	

- **희망 주제 제출**: 팀별 희망 주제 1~3 순위를 **10/26(월) 20:00 까지** 제출한다.
- **주제 배정 원칙**: 하나의 주제는 원칙적으로 1 개 팀이 수행한다. 희망이 겹치면 순위와 팀 간 협의로 조정하며, 조정 결과는 10 주차 1 교시에 공지하고 확정한다.
- **자율 주제**: 14 개 후보 과제와 유사한 수준의 자율 주제는 10/26(월)까지 1 쪽 제안서를 제출하여 담당교수 승인을 받은 경우에만 허용한다.

6. 10~15 주 주차별 세부 운영 계획

6.1 주간 수업 운영 방식(10~14 주)

시간	활동	내용
1교시 전반 (약 10분)	PBL 가이드	해당 주차 단계에 필요한 이론 요점과 산출물 작성 방법을 짧게 안내
1교시 후반	팀 스탠드업	지난주 완료 사항, 이번 주 목표, 장애 요소를 팀 내 공유하고 주간 목표를 확정
2~3교시	팀 프로젝트 수행	팀별 작업 진행. 담당교수는 팀별로 순회하며 산출물을 점검하고 피드백 제공
수업 종료 10분 전	주간 정리	주간 진행 일지 작성, AI 활용 로그 정리, 산출물 저장소 반영

주간 산출물은 **수업 당일 20:00까지 제출**

6.2 주차별 계획표

주차	PBL 가이드(1교시)	팀 활동	연계 이론	산출물
10주 (10/27)	요구사항 정의서와 유스케이스 작성법, 5주 WBS·일정 수립 방법	주제 확정, 프로젝트 기획서 작성(문제 정의, 대상 사용자, MVP 범위), 기능·비기능 요구사항 도출 및 우선순위 결정, 유스케이스 다이어그램, 역할 분담, WBS·일정표, 저장소 및 CLAUDE.md 초기화	프로세스·프로젝트 계획, 요구분석, UML(유스케이스)	① 프로젝트 기획서 ② 요구사항 정의서 초안 ③ WBS·일정표
11주 (11/3)	아키텍처 스타일 선택과 품질 속성 반영 4단계, 클래스 관계·SOLID 체크리스트, 디자인 패턴 적용 지점 찾기	아키텍처 스타일 결정 및 선정 근거, 핵심 품질 속성 2개 이상의 목표·검증 방법, 4+1 관점 중 3개 이상 표현, 클래스 다이어그램(관계 구분), 디자인 패턴 적용 설계, ERD 설계, 화면 흐름도, 프로젝트 골격 생성	ch06 아키텍처·클래스 설계, ch07 디자인 패턴, UML(클래스·시퀀스)	④ 시스템 설계서 초안 (아키텍처, 클래스 다이어그램, ERD, 패턴 적용 계획)
12주 (11/10)	팀 코딩 규칙 정하기와 CLAUDE.md 반영, 단계별 프롬프트로 기능 단위 구현, 중간 점검 기준 안내	필수(MVP) 핵심 기능 구현 및 DB 연동, 팀 코딩 규칙 적용, 테스트 계획 수립. 3교시 중간 점검: 팀별 5분 데모 및 교수 피드백	ch08 구현(코드 작성 규칙), VC 실습(단계별 프롬프트, CLAUDE.md)	⑤ 중간 산출물 패키지 (①~④ 수정본 + 핵심 기능 구현 초안 + 테스트 계획)
13주 (11/17)	생성형 AI 출력 검증 방법(할루시네이션 대응), 테스트 케이스 작성(정상·경계·예외), 에이전트·MCP 활용 사례	생성형 AI 기능 및 외부 API 연동, 자동화 기능 또는 보조 에이전트 적용(선택), 테스트 케이스 실행과 결함 기록, 디버깅, 남은 필수 기능 완료	VC 실습(API 연동, 에이전트, MCP), 설계 원칙(OCP·DIP)에 따른 확장	⑥ 테스트 케이스·결과표 ⑦ AI 활용 로그(중간)
14주 (11/24)	SOLID·패턴·코딩 규칙 기준 리팩토링 점검, 결과보고서와 발표 구성, 시연 위험 관리	기능 동결(신규 기능 추가 중단), 통합 테스트, 리팩토링, 결과보고서·AI 활용 검증 보고서 작성, 발표 자료·시연 시나리오 준비, 3교시 팀 간 상호 리허설	ch06~ch08 전체 점검	⑧ 최종 산출물 일체 (11/30(월) 23:59 마감)
15주 (12/1)	—	팀별 최종 시연·발표, 질의응답, 동료(Peer) 평가	전 과정 종합	발표 및 시연

6.3 주차별 완료 기준(체크포인트)

각 주차 종료 시 다음 기준을 충족해야 다음 단계로 진행할 수 있다. 미충족 항목은 다음 주

스탠드업에서 우선 처리한다.

주차	완료 기준
10주	주제가 확정되고, 필수 기능 요구사항에 ID와 우선순위가 부여되어 있으며, 팀원별 역할과 5주 일정이 합의되어 있다.
11주	선택한 아키텍처 스타일의 근거를 설명할 수 있고, 클래스 다이어그램에서 상속·연관·집합·구성·의존·실체화 관계가 구분되어 있으며, 적용할 디자인 패턴과 그 이유가 명시되어 있다.
12주	필수 기능 중 핵심 기능 2개 이상이 DB와 연동되어 실제로 동작하며, 중간 점검 피드백 목록이 정리되어 있다.
13주	필수 기능이 모두 동작하고, 생성형 AI 기능 1개 이상이 검증 장치와 함께 구현되어 있으며, 테스트 케이스 실행 결과가 기록되어 있다.
14주	전체 시나리오가 끊김 없이 시연 가능하고, 최종 산출물 목록(10절)이 모두 준비되어 있다.

7. SW 공학 이론 연계 및 최소 적용 요건

PBL 산출물은 1~8주차에 학습한 이론을 근거로 작성한다. 아래의 최소 적용 요건은 모든 팀에 공통으로 적용되며, 팀 프로젝트 평가의 설계·문서화 항목에 반영된다.

이론 영역	핵심 개념	PBL 적용 산출물	최소 적용 요건
SW 프로세스·프로젝트 계획	프로세스 모델, WBS, 일정·비용 산정	5주 WBS·일정표, 주간 진행 일지	주 단위 반복 계획과 팀원별 작업 할당 명시
요구분석	기능·비기능 요구사항, 요구사항 정의서	요구사항 정의서	기능 요구사항 ID·우선순위(필수/선택) 부여, 비기능 요구사항 2개 이상
UML 모델링	유스케이스·클래스·시퀀스 다이어그램	각 다이어그램	유스케이스 1, 클래스 1, 핵심 기능 시퀀스 1개 이상
아키텍처 설계 (ch06)	품질 속성, 4+1 관점, 아키텍처 스타일(데이터 중심형, 클라이언트-서버, 계층, MVC, 데이터 흐름)	시스템 설계서의 아키텍처 절	아키텍처 스타일 선택 근거, 핵심 품질 속성 2개 이상에 대한 목표·달성 방법·검증 방법, 4+1 관점 중 3개 이상
클래스 설계 (ch06)	상속·연관·집합·구성·의존·실체화, SOLID(SRP·OCP·LSP·DIP·ISP)	클래스 다이어그램, SOLID 점검표	관계 유형을 구분하여 표기하고, SOLID 위반 의심 지점과 개선 내용을 1건 이상 기술
디자인 패턴	Strategy, State, Decorator,	패턴 적용 설명서(적용 전	2인 팀 1개, 3인 팀 2개 이

이론 영역	핵심 개념	PBL 적용 산출물	최소 적용 요건
(ch07)	Adapter, Factory Method, Singleton 등	후 비교)	상 패턴 적용 및 "무엇이 자주 바뀌는가" 관점의 적용 근거 제시
구현(ch08)	명명 규칙, 들여쓰기, 중괄호, 줄 바꿈, 공백 등 코드 작성 규칙	팀 코딩 규칙 문서, CLAUDE.md	팀 코딩 규칙을 문서화하고 AI 지시 문서에 반영. 자바 이외 언어는 해당 언어의 표준 스타일 가이드 적용
VC 실습(부교재)	CLAUDE.md, 단계별 프롬프트, 작업 재개, 에이전트, MCP, API·DB 연동	AI 활용 로그, CLAUDE.md 이력	CLAUDE.md를 설계서와 일치하도록 유지하고, 주요 프롬프트·수정 이력 기록
검증(테스트)	테스트 케이스, 결함 기록, AI 출력 검증	테스트 케이스·결과표, AI 활용 검증 보고서	필수 기능별 정상·예외 테스트 케이스 각 1개 이상, AI 기능의 검증 방법과 결과 기술

8. 팀 구성 및 역할 분담

- 프로젝트 팀은 2~3 인 1 조로 편성하며, 2 주차에 구성한 팀을 유지한다. 팀원 변동이 있는 경우 9 주차 3 교시에 확인한다.
- 팀은 아래 역할을 자율적으로 분담하되, 2 인 팀은 1 인이 2 개 역할을 겸한다. 결과물 제출과 발표에는 모든 팀원이 공동 책임을 진다.

역할	주요 책임
팀장(PM)	일정·WBS 관리, 주간 스탠드업 진행, 진행 일지 및 산출물 제출 총괄
설계·문서 담당	요구사항 정의서, 시스템 설계서(아키텍처·클래스·ERD), 결과보고서 작성
개발 담당	CLAUDE.md 관리, 바이브 코딩 기반 구현, API·DB 연동, 코딩 규칙 적용
검증 담당	테스트 계획·케이스 작성 및 실행, 결함 관리, AI 출력 검증 및 AI 활용 로그 관리

- 최종 발표에서는 모든 팀원이 프로젝트 구조, 구현 내용, AI 활용 내역을 설명할 수 있어야 하며, 결과보고서에 팀원별 기여 내역을 기재한다.

9. 주제 선정 및 수행 범위

- 각 팀은 **[부록] 프로젝트 주제 목록**의 14 개 후보 과제 중 1 개를 선택한다. 과제별 배경, 필수·확장 기능, 주요 데이터, 설계 가이드, AI 활용 포인트는 별첨「PBL 프로젝트 주제 상세 소개서」를 참고한다.
- 수행 범위는 상세 소개서의 **필수 기능(MVP)**을 기준으로 하며, 확장 기능은 필수 기능 완성 후 선택적으로 구현한다. 팀 규모와 역량에 따라 10 주차 기획서에서 범위를 조정할 수 있다.
- 모든 과제는 공통 요건으로 ① 웹 또는 앱 형태로 동작하는 시스템, ② 데이터베이스 1 개 이상, ③ 검증 장치를 갖춘 생성형 AI 기능 1 개 이상, ④ 7 절의 최소 적용 요건을 충족해야 한다.
- 실제 개인정보·기관 내부 자료는 사용하지 않고, AI 등을 활용해 생성한 가상 데이터를 사용한다.

10. 제출물 및 산출물

- 개인별 과제와 팀 프로젝트 산출물을 모두 제출해야 한다.
- 팀 프로젝트 산출물은 주간 산출물, 중간 산출물, 최종 산출물로 구분하여 제출한다.

구분	제출 시점	구성
주간 산출물	수업 당일 20:00	주간 진행 일지(완료·계획·이슈), 해당 주차 산출물(6.2절 ①~⑦)
중간 산출물	12주차 종료 후: 11/10(화) 20:00	프로젝트 기획서, 요구사항 정의서, 시스템 설계서(수정본), 핵심 기능 구현 초안(저장소 링크), 테스트 계획
최종 산출물	14주차 종료 후 11/30(월) 20:00	완성된 소스코드(저장소), 데이터베이스(스키마·샘플 데이터), 최종 요구사항 정의서·설계서, 결과보고서(팀원별 기여 포함), 테스트 결과표, AI 활용 내역 및 검증 보고서, 발표자료, 시연 영상(3분 이내, 시연 실패 대비)

11. 15 주차 최종 발표 운영

- 팀당 발표 시간은 **약 15 분(발표 8 분 + 시연 4 분 + 질의응답 3 분)**을 기준으로 하며, 최종 팀 수에 따라 조정한다.
- 권장 발표 구성: ① 문제 정의와 대상 사용자 → ② 요구사항과 MVP 범위 → ③ 아키텍처 스타일과 품질 속성 → ④ 클래스 설계와 디자인 패턴 적용 → ⑤ 시연 → ⑥ 테스트·AI 검증 결과 → ⑦ 한계와 개선 방향
- 발표를 참관하는 타 팀 수강생은 동료 평가표를 작성한다. 자기 팀은 평가하지 않는다.

12. 평가 방법

12.1 담당교수 평가(70%) 세부 기준

평가 영역	배점	주요 확인 사항
문제 정의·요구사항	15	문제 정의의 타당성, 요구사항 정의서의 명확성과 우선순위, 유스케이스
설계	25	아키텍처 스타일 선택 근거와 품질 속성 반영, 클래스 관계 표현, SOLID 준수, 디자인 패턴 적용의 적절성
구현	25	필수 기능 동작 수준, 설계와 구현의 일치도, 코딩 규칙 준수, 실무 활용 가능성
검증	15	테스트 케이스의 충실도와 결과 기록, 생성형 AI 출력 검증 방법과 결과
문서화·AI 활용 보고	10	산출물 완성도, AI 활용 로그와 검증 보고서의 충실도, 주간 산출물 제출 성실도
발표·질의응답	10	발표 구성과 전달력, 시연 완성도, 팀원 전원의 질의응답 능력
합계	**100**	

12.2 동료(Peer) 평가(30%)

타 팀 수강생이 ① **문제 해결의 유용성,** ② **결과물의 완성도,** ③ **설계·기술 적용의 적절성,** ④ **발표·시연의 전달력**을 각 5점 척도로 평가하며, 최고점과 최저점을 제외한 평균을 반영한다. 동료 평가 결과는 담당교수 평가(70%)와 합산하여 팀 공통 점수를 산출한다.

13. AI 활용 및 윤리 기준

- 본 교과목에서는 생성형 AI 도구의 활용을 허용하되, AI 가 생성한 결과물을 수정·보완 없이 제출하는 것은 허용하지 않는다.
- 학생은 AI 를 활용한 모든 작업에 대하여 프롬프트, 응답 내용, 수정 과정, 검증 결과를 기록·보관하고, 주간 산출물과 함께 제출한다.
- AI 가 생성한 코드, 문서, 분석 결과는 학생이 직접 검토·수정하여야 하며, 최종 제출물은 학생의 이해와 설명이 가능한 수준이어야 한다.
- 시스템에 탑재하는 생성형 AI 기능은 사용자에게 AI 생성 결과임을 표시하고, 오류 가능성에 대비한 검증 장치(사람의 확인 단계, 원본 데이터 대조 등)를 갖추어야 한다.
- 표절, 무단 복제, 허위 보고, 검증되지 않은 AI 출력물의 제출은 부정행위로 처리할 수 있다.
- **AI 활용 로그 기록 항목**: 일시 / 작업 단계 / 사용 도구 / 프롬프트 요지 / AI 응답 요지 / 채택·수정·폐기 여부와 이유 / 검증 방법과 결과